

人工智能技术在数控机床中的应用研究

戴 权

(南华大学创新创业教育与实践中心, 湖南 衡阳 421001)

摘 要: 随着工业 4.0 的兴起, 数控机床作为智能制造的核心装备, 其性能的提升和智能化水平的提高变得尤为重要。本文主要探讨了人工智能技术在数控机床中的应用, 包括但不限于预测性维护、自适应控制、工艺优化和智能诊断等方面。深入分析这些技术提高机床的加工精度、效率和可靠性的方法, 能够为数控机床的智能化发展提供理论支持和实践指导。融合人工智能技术的数控机床能够实现更加精准的加工过程控制, 有效降低生产成本, 提高产品质量, 从而在激烈的市场竞争中占据优势。

关键词: 数控机床; 人工智能; 智能化发展

中图分类号: TP273

文献标识码: A

文章编号: 1003-9767 (2024) 15-203-03

Research on the Application of Artificial Intelligence Technology in CNC Machine Tools

DAI Quan

(Center for Innovation and Entrepreneurship Education and Practice, University of South China,
Hengyang Hunan 421001, China)

Abstract: With the rise of Industry 4.0, computer numerical control machine tools, as the core equipment of intelligent manufacturing, have become particularly important in terms of performance improvement and intelligence level enhancement. This paper mainly discusses the application of artificial intelligence technology in computer numerical control machine tools, including but not limited to predictive maintenance, adaptive control, process optimization and intelligent diagnosis. Deeply analyzing how these technologies can improve the machining accuracy, efficiency and reliability of machine tools, this paper aims to provide theoretical support and practical guidance for the intelligent development of computer numerical control machine tools. Computer numerical control machine tools that integrate artificial intelligence technology can achieve more accurate machining process control, effectively reduce production costs, and improve product quality, thereby gaining an advantage in the fierce market competition.

Keywords: computer numerical control machine tools; artificial intelligence; intelligent development

0 引言

在智能制造的大潮中, 数控机床作为制造业的核心装备, 其智能化水平的提高显得尤为关键。随着人工智能技术的飞速发展, 前沿型技术应用为数控机床的智能化带来了前所未有的机遇^[1]。本文将深入探讨人工智能技术在数控机床中的应用, 分析其在提高加工效率、优

化工艺流程、实现预测性维护等方面的潜力。本文也将审视这些技术在实际应用中所面临的挑战, 如数据质量、算法的适应性与可解释性等。在智能制造的背景下, 数控机床的智能化转型依赖于多种先进技术的融合^[2]。其中, 人工智能技术能够利用算法使机床从历史数据中学习并优化操作。人工智能技术的集成为数控机床带来了

收稿日期: 2024-07-11

作者简介: 戴权, 男, 本科, 助理工程师。研究方向: 机床技术。

革命性的变化。数控机床可通过人工智能技术,模拟人类的决策过程,获得更高层次的自主性和智能化程度。这种集成主要体现在机床的感知、学习和执行能力上,它能够使得机床更加精准地响应复杂的加工需求。通过对数控机床发展现状的梳理和人工智能技术的深入分析,本文旨在阐明人工智能技术在数控机床智能化进程中所能起到的巨大作用,为制造业的转型升级提供理论指导和实践参考。

1 可应用于数控机床的人工智能技术概述

机器学习技术在数控机床领域的应用,正逐步改变传统的加工模式,为制造业带来革命性的变革。其核心优势在于能够通过算法对历史数据进行分析学习,从而预测和优化加工过程中的多种变量。在加工过程中,机器学习算法能够分析大量的历史切削数据,识别出影响加工质量的关键因素,如切削力、振动和温度等。通过建立预测模型,机器学习可以帮助操作者预测加工过程中可能出现的问题,并提前采取措施,从而降低加工缺陷和废品率。利用决策树或随机森林算法,机床能够根据输入的特征参数预测加工过程中的稳定性,实现对切削参数的动态调整。人工智能技术的应用能够让机床实时响应加工条件的变化,通过切削参数的精准调整,实现加工过程的精细化控制^[3]。这种智能化的自适应机制,不仅极大提高了加工效率,还确保了产品质量的高标准和一致性。

深度学习算法,特别是卷积神经网络和循环神经网络,在处理时序数据和图像数据方面表现出色,可以有效地应用于自适应控制系统中。在工艺优化方面,深度学习技术同样发挥着重要作用。通过分析零件的几何特征和机床的运动特性,深度学习模型能够生成最优的加工路径,以减少空行程,缩短加工时间。深度学习还能够通过分析不同加工策略下的能耗数据,优化能源消耗,实现绿色制造^[4]。

2 数控机床智能化的发展趋势与挑战

数控机床正从传统向智能化转型,人工智能技术的应用让数控机床逐渐实现自我优化和智能决策。这些机床能根据实时数据自我调整,适应不同加工条件,提高生产效率和精度。近些年的数控机床智能化发展趋势显示,预测性维护、自适应控制以及工艺优化是主要发展方向。预测性维护功能通过分析运行数据预测故障,提前维护,减少停机时间,提高生产连续性。自适应控制功能能根据实时反馈调整切削参数,优化加工过程,提高加工效率和产品质量。数控机床的智能化工艺优化是智能制造领域的关键环节,它涉及从设计到加工的整个

生产流程的优化。这种优化不仅能够提高加工效率和产品质量,还能降低生产成本,增强企业的市场竞争力。

数控机床智能化转型所面临的主要挑战包括多技术集成和数据高质量采集与处理。智能化数控机床在利用人工智能技术实现自我学习和调整过程中必须保证操作安全,避免系统错误导致生产事故,并确保优化结果不会牺牲加工质量。数据的质量和数量是影响机器学习模型性能的关键因素。在实际应用中,研究者需要收集大量的高质量数据,以训练和验证模型。深度学习模型的可解释性也是一个问题,尤其是在安全至关重要的制造领域。操作人员需要理解模型的决策过程,以确保生产的安全性。在实际的工业应用中,人工智能技术的集成需要解决与现有数控系统的兼容性问题,这要求开发人员设计出能够与数控系统无缝对接的接口和通信协议。人工智能技术的应用还需要考虑到成本效益,确保技术的投资能够带来相应的生产效益。为了克服这些挑战,未来的研究需要集中在算法的优化、数据的安全处理、接口及协议兼容性问题的解决以及成本效益分析上。

3 人工智能技术在数控机床中的应用策略

在中国的制造业中,人工智能技术的应用正在逐渐普及,特别是在高端数控机床领域。以中国的沈阳机床集团为例,该集团作为国内领先的机床制造企业,已经开始将人工智能技术融入其数控机床产品中,以提高生产效率和产品质量。沈阳机床集团在其生产线上部署了集成人工智能技术的数控机床,这些机床通过多种传感器实时收集数据,包括温度、振动和声音信号。通过分析这些数据,机床能够预测和识别潜在的故障,从而提前进行维护,减少意外停机时间。

在学习能力方面,沈阳机床集团的数控机床利用机器学习算法分析了历史加工数据,优化了加工策略。例如,通过对过去一年内的加工数据进行分析,机床学习了在特定材料加工时的最佳切削速度和进给速率,从而在后续加工中自动调整这些参数,使得加工精度提高了0.05毫米,这是一个非常显著的提升。此外,沈阳机床集团的数控机床还采用了深度学习算法,特别是卷积神经网络,来分析加工过程中的图像数据。这种技术的应用使得机床能够自动识别加工缺陷,如表面划痕或尺寸偏差,并自动调整参数以避免缺陷的产生。据企业报告,这种智能化的质量控制使得产品的一次合格率提高了10%。

在执行能力方面,沈阳机床集团的数控机床通过人工智能技术实现了自适应控制。机床能够根据实时反馈调整切削参数,以适应加工条件的变化。例如,在加工复杂曲面时,机床能够实时监测切削力的变化,并相应

调整进给速率,以保持加工质量和效率。这种自适应机制使得加工效率提高了15%,同时确保了产品质量的高标准和一致性。

在沈阳机床集团集成人工智能技术时,团队特别设计了专用接口和通信协议,以确保与现有数控系统的完美兼容。此外,安全性和可靠性是重中之重。团队对人工智能技术进行了全面的测试和验证,确保其在实际操作中的稳定性和安全性。这种细致的集成策略不仅提升了机床的性能,也保障了操作的安全,展现了高度的技术专业性和前瞻性。沈阳机床集团在这些方面的研究和实践,为国内机床制造业的智能化转型提供了宝贵的经验。

4 人工智能技术应用于数控机床智能化发展中的未来改进方向

在智能制造的背景下,人工智能技术在数控机床工艺优化中的应用日益广泛,其能够通过先进的算法和数据分析技术,实现加工过程的自动化和最优化。尽管人工智能在工艺优化中已经取得了显著成效,但仍有改进的空间。未来的研究和实践将集中在算法的深度优化,以提高其适应性和准确性,更好地应对复杂的加工环境和多变的生产需求。同时,数据处理与分析技术将采用边缘计算和实时数据流处理等先进技术,提高数据处理的效率和准确性,从而实现更快速的决策支持。系统集成的模块化和可扩展性也将是改进的重点,使系统能够灵活适应不同的生产环境和需求,同时简化维护和升级过程。此外,工艺流程的自动化与智能化也是未来的发展方向,该方向包括探索如何将人工智能技术与现有的生产流程无缝对接,提高生产效率和产品质量。环境友好的生产模式也将被更多地考虑在工艺优化中,通过优化加工参数和路径,减少能源消耗和碳排放,推动绿色制造的发展。在实现数控机床智能化的过程中,研究者还可将机器学习技术与其他技术,如物联网、云计算等相结合,形成更加全面的智能化解决方案^[5]。物联网技术可以实现机床与外部环境的智能互联,收集更多的实时数据,为机器学习提供更丰富的数据源;云计算则可为机器学习提供强大的计算能力和存储空间,使得处理

大规模数据集成为可能。

智能化数控机床能快速调整生产线,实现柔性生产以应对生产需求变化。随着技术的进步,企业对于操作人员的技能要求也在逐步提高。在此情况下,企业需投入资源培训员工,提高操作与维护智能设备的能力。智能化应用深入,相关标准和规范需完善,以指导行业的健康发展。数控机床智能化是复杂的多维过程,涉及技术、管理、安全及人才培养等方面。面对挑战,相关从业人员需积极探索创新,推动智能化深入发展,支持制造业转型升级。

5 结语

在数控机床智能化的浪潮中,本文深入探讨了其发展现状、应用策略以及未来方向。从工艺优化到智能化系统集成,从技术创新到环境友好的生产模式,本文全面分析了数控机床智能化的关键要素。展望未来,随着大数据分析等技术的不断成熟,数控机床将更加智能、高效,为制造业的可持续发展提供坚实的技术支撑。智能化数控机床不仅能够引领制造业进入一个全新的智能化时代,实现生产效率和产品质量的双重飞跃,还能够通过其灵活性和适应性,满足个性化和定制化生产的需求,为社会创造更大的价值,推动经济的高质量发展。

参考文献

- [1] 曹泽,刘福聪,阎兵.基于深度学习的数控机床智能化研究进展[J].工具技术,2023,57(12):3-9.
- [2] 杨维忠.数控机床加工工艺参数优化及试验[J].农机使用与维修,2023(10):56-59.
- [3] 杨晶.浅谈人工智能在数控加工中的应用[J].家电维修,2024(06):65-67.
- [4] 谢志坤,路平,史科科,等.数控机床绿色制造及节能技术研究[C]//2012年全国地方机械工程学会学术年会论文集(《机械》2012增刊),2012:12-16.
- [5] 艾杰,罗敏,叶亮亮,等.基于云平台的数控机床远程状态监控系统[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2023(01):27-32.